LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 7: Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

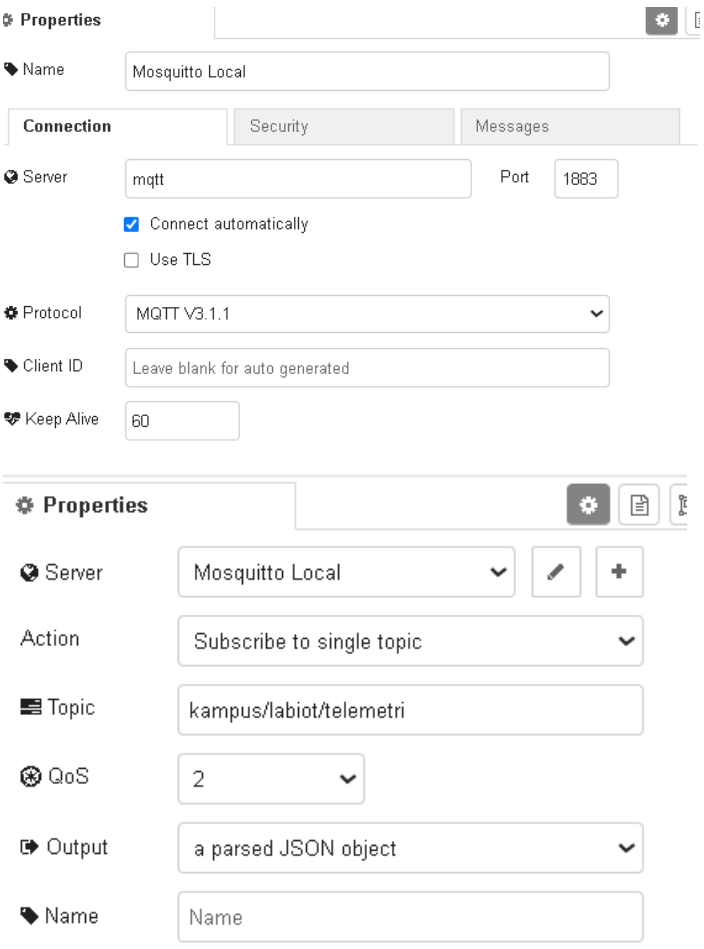
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

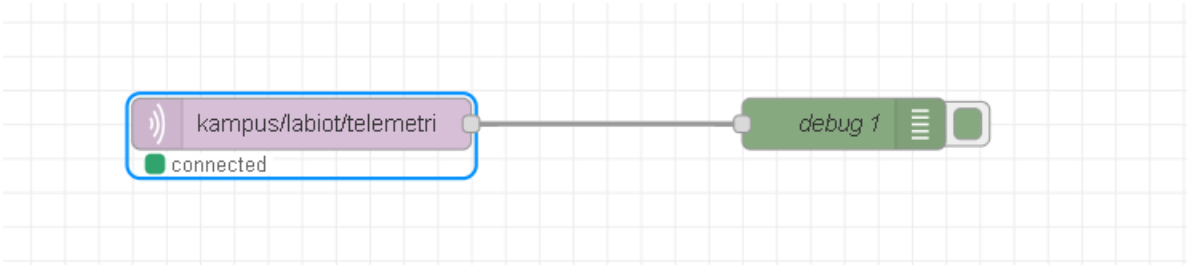
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

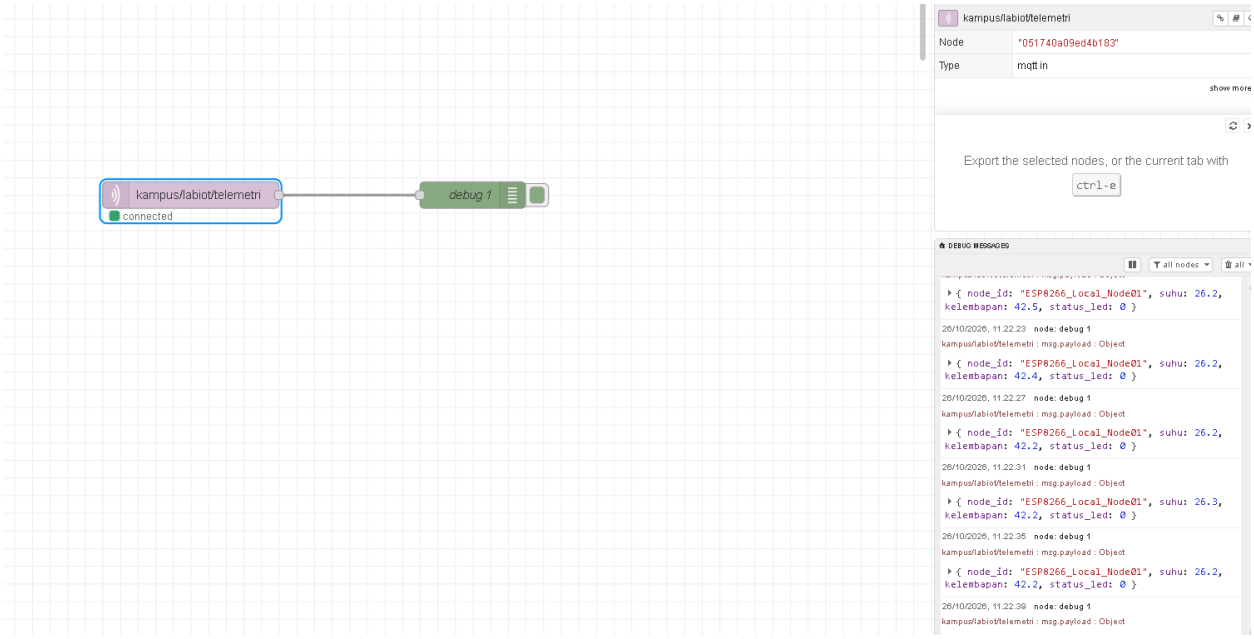
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED







Kesimpulan :

Praktikum 3 berhasil membuktikan berjalannya mekanisme komunikasi dua arah berbasis protokol MQTT antara perangkat keras mikrokontroler (NodeMCU ESP8266) dan platform integrasi data server (Node-RED). Melalui pemanfaatan node **mqtt in** yang dikonfigurasi menggunakan tipe data keluaran *parsed JSON object* serta perlindungan autentikasi server yang aman, sistem mampu menerima, mengurai, dan menampilkan parameter fisik lingkungan (seperti suhu dan kelembapan) secara berkala dan *real-time* di panel *Debug* Node-RED tanpa memerlukan fungsi *parser* manual.